RE-ENERGY 产品系统设计

智储重生 RePower-360
工商业储能柜后市场方案全景

项目网址:https://karyll-star.github.io/RePower-360/

行业正从「设备狂飙交付期」步入「存量衰减与出保断崖期」。
本方案以 Re-Pulse 移动活化工作站 + Re-Bridge 边缘网关 为实体切入， 以资产健康中台为诊断中枢，
以增量分成为造血引擎，盘活天量「孤儿电站」。

需求 · 存量与后市场

78.3GW

新型储能累计装机 **184.2GWh**，已达历史峰值；
后市场产值占全生命周期价值 **40%+**，千亿级刚需空间

供给 · 出保断崖期

-14%

单体电芯 **SOH 极差 14%**，木桶效应吞噬放电收益；

我们 · 方案与结果

162%

Re-Pulse + Re-Bridge 两台硬件 + 资产健康中台；
客户综合 ROI **162%** · 净赚 6,164 元/柜/年 · 7.4 个月回本

00

BRIEF · 设计任务书 2-1

选一款工业产品，从后市场视角做完整方案

题目要求的四件事

- 选择一款**工业产品**，网络调研其**后市场潜力**：发展阶段、发展预期、可拓展板块、未被挖掘的商业模式
- 确立**后市场机会点**，形成调研简报
- 交付**物理实体产品**（3D 文件、效果图）+ **移动端 / PC 端界面 Demo**
- 给出**商业模式**与**盈利周期**测算

交付格式：PPT 或 PDF，注明使用的 AI 工具名称与版本；Demo 需 MP4。
本 deck 为网页版汇报，可直接全屏演示、一键导出 PDF、录屏交付。

我们的应答

- **选定产品**：分布式工商业电化学储能柜
  典型规格 100kW/215kWh ~ 125kW/261kWh 磷酸铁锂一体柜
- **视角定位**：后市场运维 · 主动均衡修复 · 资产托管 · 退役梯次利用
- **初创项目**：RE-ENERGY「智储重生 RePower-360」
  第三方主动均衡活化、资产救援与梯次流转服务商

DELIVERABLE MAP

调研简报 → PART 1（P5–16）
方案全景 → PART 2（P17–31）
产品族介绍 → PART 3（P32–39）
商业与盈利 → PART 2（P27–31）

名词注释：主动均衡 = 把电量在电芯间转移而非耗散，可达安培级；梯次利用 = 退役电芯按实测残值降级再用

AG

AGENDA · 汇报结构

四幕：为什么做 → 做什么 → 做成什么样 → 怎么赚钱

第一幕　后市场潜力调研
存量拐点 · 孤儿电站 · 技术断层 · 未被挖掘的商业模式

第二幕　RePower-360 方案全景
重新上云 / 季度订阅 / 主动维护 / 回收转卖 · 三类交付物

第三幕　Re-Pulse 与 Re-Bridge 产品族
概念 · 功能 · 形态尺寸 · CMF · 结构细节 · 效果图与 3D

第四幕　结论 · 交付清单 · AI 声明
三句话结论 · 对照任务书 · 工具与版本 · 下一步里程碑

操作提示：← → 翻页 · O 目录总览 · S 演讲者视图（双屏逐字稿）· F 全屏 · P/Ctrl+P 导出 PDF

名词注释：孤儿电站 = 原厂倒闭或断网、无人维保的存量柜；CMF = 颜色、材料与表面处理；Re-Pulse = 本方案的移动式电芯主动活化工作站；Re-Bridge = 本方案的储能柜边缘数字化网关

01

CONTEXT · 一页讲清

工商业储能柜是什么？

它其实是企业装的「超大型工业充电宝」

它是怎么赚钱的

- **低谷存电** — 深夜电价低谷、或厂房屋顶光伏过剩时充电
- **高峰放电** — 白天用电高峰、电价最贵时放出来供生产使用
- **赚的是价差** — 峰谷价差越大，柜子跑得越勤，回本越快
- **顺便保命** — 电网停电 / 限电时秒级切换为应急后备电源

典型规格：100kW/215kWh ~ 125kW/261kWh 磷酸铁锂一体柜，厂区户外落地部署，设计运行周期 10~15 年。

为什么它必然有后市场

- **高频工况** — 工商业普遍「一日两充两放」，循环强度远高于家用储能
- **串并联结构** — 整柜可用容量由**最差的那一颗电芯**决定（木桶效应）
- **价值重心后移** — 电芯成本持续探底，运维 / 修复 / 回收的产值占比反而上升

一句话痛点

柜子还能用，但因为**几百颗电芯不一致**，每天少放的电，就是企業每月真金白银的损失。

名词注释：木桶效应 = 整柜可用容量被最差那颗电芯限制；两充两放 = 一天两次充满、两次放完的工商业典型工况

PART ONE

01

后市场潜力调研

发展阶段 · 发展预期 · 可拓展板块 · 未被挖掘的商业模式

存量爆发与出保窗口　设备健康趋势　孤儿电站　产值占比倒挂　退役潮　技术断层　模式创新

02

SCALE · 存量基本盘

装机存量

78.3 GW

中国新型储能累计装机
（截至 2024 年底）

184.2 GWh

对应累计装机能量
规模

43.7 GW

2024 单年新增投运
109.8GWh

100 %+

2024 年新增同比增速
（翻倍以上）

区域高密度聚集

工商业分布式储能备案与落地项目**数万台**，主要集中在峰谷价差显著的工业大省： 浙江、广东、江苏、山东。

价差越大 → 套利收益越高 → 业主对"少放的电"越敏感 → 后市场付费意愿越强。

这对后市场意味着什么

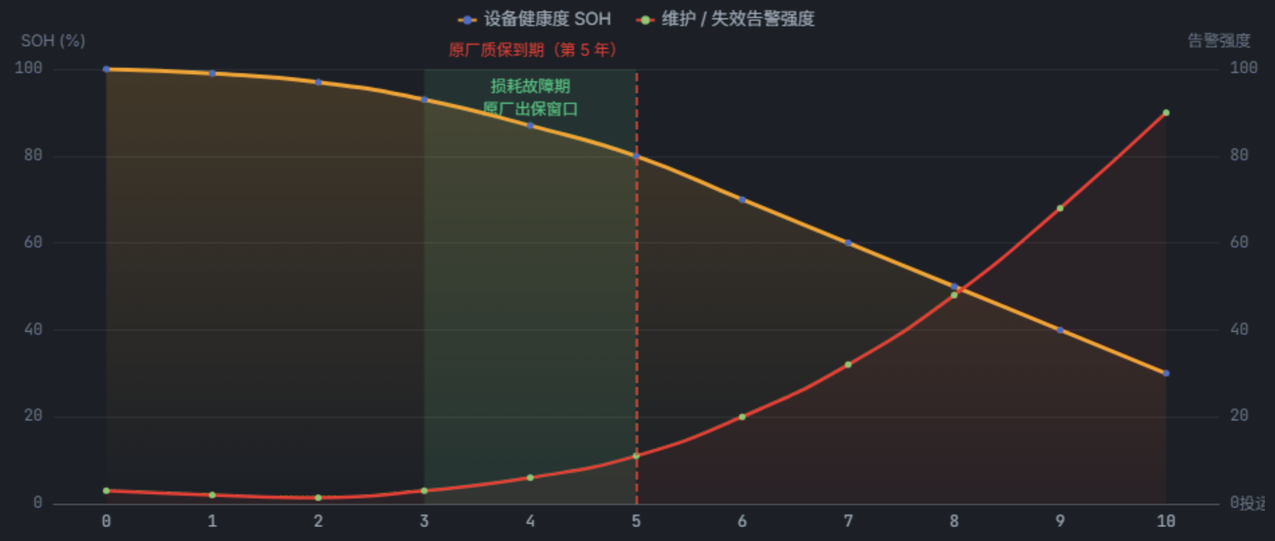
- 存量已经不是一个"未来时"，而是**此刻就摆在厂区里**的数万台设备
- 2022—2023 年爆发期安装的柜子，正在同时进入**性能衰减期**与**原厂出保期**
- 后市场不需要等新增，**直接对着存量切**即可

名词注释：GW = 功率单位吉瓦；GWh 为容量单位吉瓦时 | 数据来源：中关村储能产业技术联盟（CNESA）《储能产业研究白皮书》及 DataLink 全球储能数据库。

03

TIMING · 时间拐点

设备健康趋势



绿色窗口为第 3~5 年「损耗故障期 + 原厂出保」叠加段：SOH 加速下滑，维护告警强度陡升

窗口期叠加

- **性能衰减**：容量跳水、电芯离散度拉大、内阻上升
- **原厂出保**：质保普遍 3~5 年，与损耗期**几乎重合**
- **结果**：业主在最需要维保的时刻，恰好失去厂家兜底

我们的机会窗口

2022—2023 年爆发期安装的柜机，**正密集迎来这个拐点**。后市场具千亿级刚需空间，且需求**被动产生、不可回避**。

名词注释：SOH = 电池健康度（可用容量 ÷ 额定容量）；内阻 = 电芯内部电阻，随老化升高

04 FORECAST · 发展预期

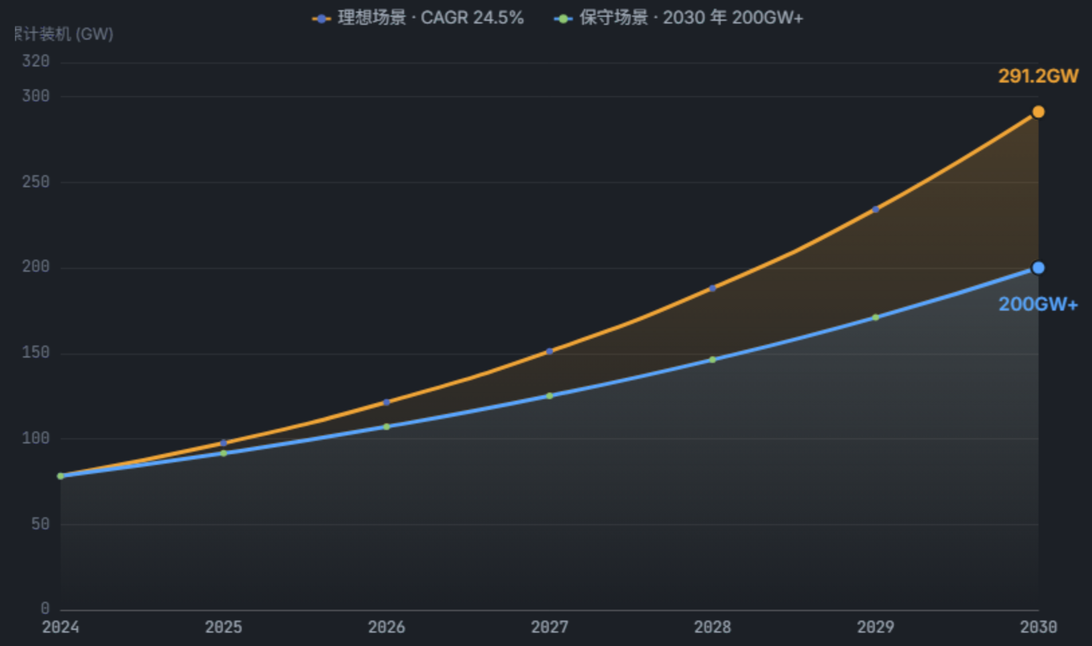
后市场空间

VALUE SHIFT · 后市场产值占比倒挂



电芯成本探底 → 前端硬件越来越便宜；而巡检运维、健康度修复、消防更换、残值回收 在 10~15 年运行周期里**反复发生**。占比由初期不足 10% 跃升至 **40%+**（中间年份为等趋势插值示意）。

CAPACITY · 中国新型储能累计装机



2024 年 **78.3GW** 为 CNESA 实际值；2025—2030 按 CAGR 插值推算 （理想场景 24.5% → 291.2GW，保守场景 → 200GW+）。

退役潮：同一批资产的第二次变现

容量衰减至 **75%~80%** 时必须退出高压峰谷套利场景，**2026 年起**每年退役的工商业电芯容量呈指数级攀升， 催生**梯次利用**与低压再制造产业——叉车电池、观光车电池、离网微网。

名词注释：峰谷套利 = 低谷电价充电、高峰电价放电赚差价；梯次利用 = 退役电芯按实测残值降级再用；CAGR = 复合年均增长率；残值 = 退役电池可回收的剩余价值；GW = 功率单位吉瓦；GWh 为容量单位吉瓦时

05

FALLOUT · 行业洗牌

价格战与孤儿电站

0.35元/Wh

储能电芯价格两年内腰斩

0.9~1.0 → 0.35~0.4，系统中标均价同步腰斩

30%

近三成中小系统集成商

停产 / 破产 / 注销

数千台

无原厂技术支持

无维保响应的孤儿电站

典型的孤儿电站

- **云端欠费下线** — 原厂服务器停摆，数据不再上传
- **4G 物联网卡停机** — 设备退化为局域网离线盲跑
- **协议闭源** — 不同品牌 CAN / RS485 私有协议互不兼容，第三方接不进去
- **业主不会修也不敢停** — 柜子还在产线旁，停一天就是损失

为什么这是我们的切入点

- 孤儿电站**无人服务**——不是竞争红海，是供给真空
- 业主**已经付过一次钱**，对"再花点钱把它救活"接受度高
- 谁先把它**重新连上网**，谁就掌握了这批资产的长期服务入口

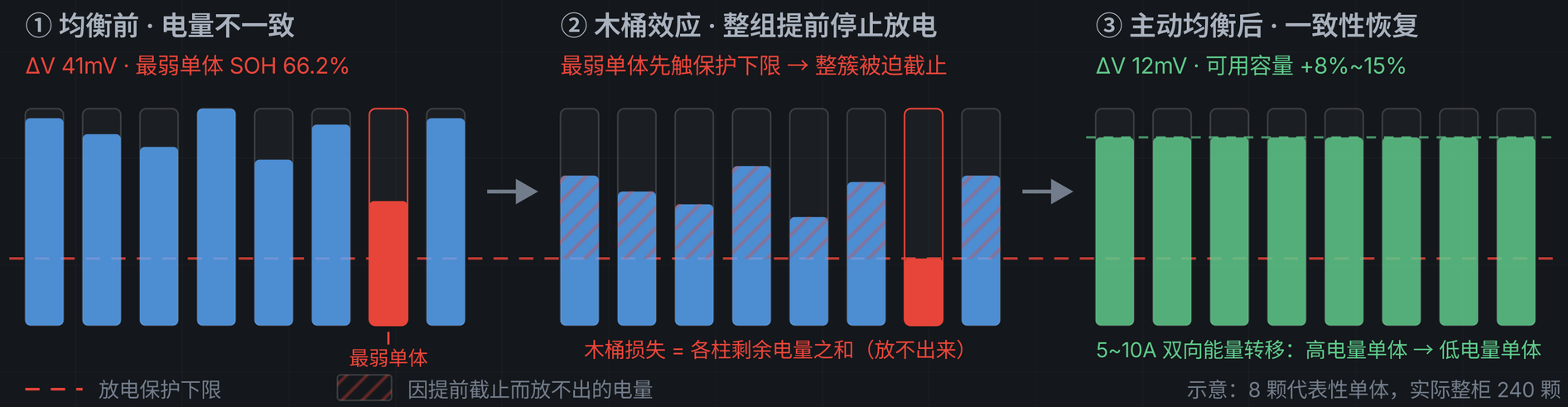
这正是方案第一环「重新上云」的直接来源（P19）。

名词注释：孤儿电站 = 原厂倒闭或断网、无人维保的存量柜；RS485 = 工业现场常用串行通信标准；CAN = 工业现场常用通信总线；物联网卡 = 设备内置流量卡，用于上传运行数据 | 数据来源：高工产业研究院（GGII）行业年度白皮书及公开招投标数据。

06

TECH · 实测数据

电芯不一致性与木桶效应



实测结论

国家重点研发计划支持下、CNESA 与西清能源联合发布的《储能电站用锂离子电池健康评估实践分析》：在检出的安全隐患中，**电芯一致性劣化与 BMS 故障占比最高**；电站内部单体电芯健康度（SOH）极差最高可达 **14%**。

统计基于国内实际投运储能电站运行数据，投运未满 3 年的站点已出现 13.81% 极差。

木桶效应如何吞噬收益

- 磷酸铁锂（LFP）电池组为**串并联结构**，整柜可用容量由「最差的一颗电芯」决定
- 10%~14% 的容量差异 → **整柜实际放电量腰斩**
- 工商业业主每月因放电不足，损失**数千元**峰谷套利收益

装了 215kWh，实际只能放 180kWh —— 这 35kWh 每天都在流失。

名词注释：SOH = 电池健康度（可用容量 ÷ 额定容量）；BMS = 电池管理系统，负责监控与电芯均衡；木桶效应 = 整柜可用容量被最差那颗电芯限制；峰谷套利 = 低谷电价充电、高峰电价放电赚差价 | 数据来源：西清能源《储能电站用锂离子电池健康评估实践分析》（国家重点研发计划支持）。

07

TECH · 现有手段失效

被动均衡的物理瓶颈



耗散

出厂 BMS **被动均衡**：多余电量经电阻烧成热量白白扔掉，电流仅 50~100mA



追不平

280Ah / 314Ah 大电芯，15Ah 漂移需连跑 **150~300 小时**，「两充两放」下永远追不平



看不见

高频内阻数据不上云，一旦断网即退化为**离线盲盒**

「耗散」+「追不平」+「看不见」= 出厂监控**只看不治**

名词注释：BMS = 电池管理系统，负责监控与电芯均衡；被动均衡 = 靠电阻把多余电量发热耗掉，仅毫安级；两充两放 = 一天两次充满、两次放完的工商业典型工况；内阻 = 电芯内部电阻，随老化升高

08

OPPORTUNITY · 结论 · 从被动维修转向资产运营

机会点确立



确定性爆发
存量集中迈入健康拐点，需求被动产生

供给端断层
SOH 测不准、均衡治不动、孤儿电站激增

落脚点清晰
三者互锁闭环，缺一不可

名词注释：SOH = 电池健康度（可用容量 ÷ 额定容量）；BMS = 电池管理系统，负责监控与电芯均衡；主动均衡 = 把电量在电芯间转移而非耗散，可达安培级；孤儿电站 = 原厂倒闭或断网、无人维保的存量柜；残值 = 退役电池可回收的剩余价值；增量分成 = 从为客户挽回的放电收益中按比例抽成

09

SEGMENTS · 细分板块

四个可拓展板块



维护

大电流活化 · 拉平压差



上云

协议破壁 · 孤儿电站重连



安全

流体消防耗材 · 周期订阅



回收

梯次分选 · 残值翻数倍

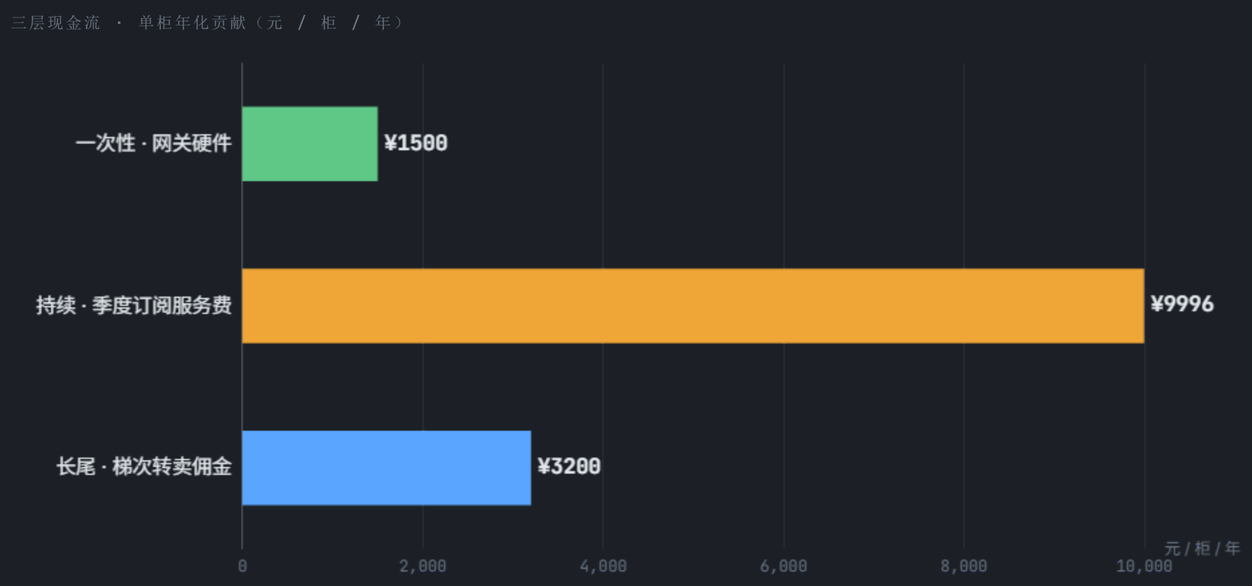
从「坏了换整包」的一次性买卖，串成 **10~15 年反复发生**的全生命周期收入链

名词注释：孤儿电站 = 原厂倒闭或断网、无人维保的存量柜；压差 = 单体间电压差，越大一致性越差；残值 = 退役电池可回收的剩余价值

10

CASH FLOW · 为什么传统维保做不下去

单次叫修 VS 订阅与分成



单次叫修（Break-Fix）

- 单次上门成本 **500~1000 元**，报价再高业主嫌贵
- 收入**不可预测**，无法排班、无法备货
- 与业主**利益对立**：修得越好，下次越没生意
- 结果：**成本与收益倒挂**，没人愿意做

订阅制 + 增量分成

- 按季度 / 年收取**确定性服务费**，现金流可预测
- 分成版：固定费降至 **1,499 元/季**，另从**挽回的电费**里抽 20%~30%
- 利益**完全一致**：柜子越健康，双方赚得越多
- 叠加耗材订阅、退役撮合佣金 → **三层现金流**

名词注释：EMC = 合同能源管理，从客户增量收益中分成；灭火介质 = 储能消防系统使用的灭火材料；增量分成 = 从为客户挽回的放电收益中按比例抽成

11

MODEL · 模式创新

传统模式 vs 创新模式

模式适配度对比 · 五维评分（10 分制 · 示意）



行业传统模式 · 四个断点

- **维保**：整包返厂等待数周，现场束手无策
- **数字化**：封闭大屏只看参数，算不准 SOH
- **商业**：单次叫修，成本与收益倒挂
- **末端**：衰减至 70% 打粉报废，残值仅原料价

RePower-360 模式 · 四个破局

- **现场移动手术刀**：5~10A 大电流主动均衡活化
- **资产救援平台**：破解私有协议，量化「电量损失金额」
- **分成版增量对赌**：固定费 ↓40%，另从挽回电费中抽 20%~30% 分润
- **降级梯次流转**：凭健康档案二次资产变现

名词注释：SOH = 电池健康度（可用容量 ÷ 额定容量）；主动均衡 = 把电量在电芯间转移而非耗散，可达安培级；EMC = 合同能源管理，从客户增量收益中分成；残值 = 退役电池可回收的剩余价值

SOURCES · 数据来源

数据来源与引证

行业规模与增速

- **CNESA**《储能产业研究白皮书》及 DataLink 全球储能数据库 — 78.3GW / 184.2GWh、200GW 预测
- **彭博新能源财经（BNEF）** — 2030 年累计装机与 CAGR 24.5%
- **中国国家能源局（NEA）**公开通报 — 装机与安全监管口径

技术实测与价格

- **西清能源**《储能电站用锂离子电池健康评估实践分析》（国家重点研发计划支持）— SOH 极差 13.81%~14%
- **GGII 高工产研储能研究所**《中国工商业储能行业深度调研分析》— 价格战与集成商洗牌
- **普华永道**《储能行业趋势洞察报告》— 后市场产值结构

说明：本 deck 中的装机规模、SOH 极差、均衡电流、价差测算等数值均引自上述公开来源； 商业模式与盈利周期为本项目基于上述参数所做的推演，非第三方统计数据。

名词注释：SOH = 电池健康度（可用容量 ÷ 额定容量）；CAGR = 复合年均增长率；GW = 功率单位吉瓦；GWh 为容量单位吉瓦时

PART TWO

02

RePower-360 方案全景

重新上云 → 季度订阅 → 主动维护 → 回收转卖，形成储能全生命周期闭环

Re-Clouding | Quarterly Subscription | Proactive Maintenance | Resell & Cascading | 三类交付物 | ROI 与盈亏平衡

FRAMEWORK · 全生命周期闭环

全生命周期闭环

STEP 01 · RE-CLOUDING

重新上云

从「盲盒」到可看 · 可算 · 可派单 · 可变现

物理网关（Re-Bridge）+ **电芯数字孪生体**：断网柜重新建档，240 颗电芯逐颗可见、AI 提前 15 天预警。

STEP 02 · SUBSCRIPTION

季度订阅

两档订阅 · 服务包一致，只是价格构成不同

基础版 **2,499 元·柜·季**（费用封顶）或分成版 **1,499 元 + 增量 20%~30%**；把重资产买断变成**确定性服务**。

STEP 03 · MAINTENANCE

主动维护

发现 → 派单 → 上门执行

云端发现、中台派单，工程师携大电流活化箱 **2 小时**现场完成，不拆包不返厂。

STEP 04 · RESELL

回收转卖

SOH 认证与梯次残值变现

电池身份证（Battery Passport）+ 残值交易撮合。

四路闭环：RePower-360 赋能储能柜，让落后资产重新升值

名词注释：SOH = 电池健康度（可用容量 ÷ 额定容量）；孤儿电站 = 原厂倒闭或断网、无人维保的存量柜；SLA = 服务等级协议，约定响应与赔付标准；残值 = 退役电池可回收的剩余价值；DIN = 工业控制柜通用标准安装导轨；增量分成 = 从为客户挽回的放电收益中按比例抽成；Re-Bridge = 本方案的储能柜边缘数字化网关

STEP 01 · RE-CLOUDING

重新上云

企业现状痛点

- 二线品牌储能柜因**原厂破产**，云服务器断开、4G 卡欠费
- 柜子沦为**局域网盲盒**：业主看不到任何运行数据
- 不同品牌协议闭源，**互不兼容**，第三方无法接入

落地方案

- **硬件端**：柜内快速加装外挂式**Re-Bridge**，磁吸或导轨秒级接入内部 RS485 / CAN 总线
- **软件端**：内置 **200+** 主流集成商与 BMS 私有协议解析库，自动破解并标准化解析电芯电压、温度、充放电状态
- **结果**：重新接入第三方企业级 Web 中台，建立**单体电芯数字孪生体**

上云之后，这台柜子从「盲盒」变成可看、可算、可派单、可变现的资产



看见

240 颗电芯全建档
整柜 SOH 第一次可见



预见

AI 提前 15 天预警
内阻 / 极差 / ΔV 恶化



派单

一键生成活化工单
推荐工程师 + 预计到达



变现

27 个月数据链沉淀
出具电池护照换残值

名词注释：BMS = 电池管理系统，负责监控与电芯均衡；孤儿电站 = 原厂倒闭或断网、无人维保的存量柜；RS485 = 工业现场常用串行通信标准；CAN = 工业现场常用通信总线；残值 = 退役电池可回收的剩余价值；DIN = 工业控制柜通用标准安装导轨；Re-Bridge = 本方案的储能柜边缘数字化网关

15

STEP 02 · SUBSCRIPTION

季度订阅

痛点：单次叫修昂贵（500~1000 元/次），业主不愿背负大额固定开销 → 用**季度订阅**替代买断： 两档**服务内容一致**，只在价格构成上二选一。

费用封顶

基础版 · 固定订阅

2,499 元/柜/季

折合 **9,996 元/年** · 一口价，无需分成结算

- 断网重连 + 云端 **7×24h 热失控 AI 预警**
- 每季度工程师携设备上门：**5~10A 主动均衡活化**
- **承诺整柜放电可用容量恢复 ⩾ 8%**，含液冷介质酸化检测
- 季度 **SOH 健康报告** + 电池护照与梯次挂牌优先出具
- 费用封顶，**预算可预测**，适合财务走年度预算的业主

/

主推 · 风险共担

分成版 · 增量分成

1,499 元/柜/季 **+ 20%~30%**

固定服务费较基础版 **↓40%**，其余从修复后的增量套利收益中分成

- 含基础版**全部服务内容**（两档功能完全一致）
- 分成以**云端计量数据**结算，透明可审计，写入合同
- 未达承诺的 8% 恢复量 → **不收分成部分**，把承诺变成可验证的对赌条款
- 适合预算审批难、但对收益敏感的业主；**前期固定支出下降 40%**

按季度 = 对齐衰减节奏
电芯离散度逐季累积，季度巡检正好卡在恶化前

按季度 = 业主好批预算
1,499 元/季起（固定部分），远低于一次性买断

按季度 = 我们敢承诺 SLA
收入可预测，才能排班备货、承诺 2 小时上门

定价为什么站得住 · 给客户算一年账（单柜口径）

单柜因木桶效应年损失电费 ≈ **10,560 元**（每天少放 20kWh × 两充两放 × 峰谷价差 0.8 元 × 330 天）； 收益侧合计 = 挽回电费 10,560 + 梯次残值溢价 3,200 + 延寿免换包 2,400 = **16,160 元/年**。

基础版 · 固定订阅

年支出 **9,996** 元

净收益 **6,164 元/年** · 综合 ROI **162%** · 静态回收 ≈ **7.4 个月**

分成版 · 固定 + 分成（按 25% 计）

年支出 **8,636** 元

固定 5,996 + 分成 ≈ 2,640 · 净收益 **7,524 元/年** · 综合 ROI **187%** · 回收 ≈ **6.4 个月**

名词注释：SOH = 电池健康度（可用容量 ÷ 额定容量）；主动均衡 = 把电量在电芯间转移而非耗散，可达安培级；EMC = 合同能源管理，从客户增量收益中分成；液冷 = 乙二醇冷却液循环散热；SLA = 服务等级协议，约定告警响应与上门时限；ROI = 投资回报率；木桶效应 = 整柜可用容量被最差那颗电芯限制

DELIVERABLE 01 · 3D 建模与效果图

后市场硬件套件

核心设备 ★★★★★

Re-Pulse 移动式储能电芯主动活化巡检工作站

- **形态**：手提 / 拉杆箱形态，单人可移动
- **外观**：三防加固工业级设计（IP65）、高亮显示屏
- **内部**：集成双向大电流 DC/DC 模组、微型高压绝缘风道
- **细节亮点**：快插式特种高分子探针线排（适配不同品牌 PACK 采样端子）、 把手集成红外测温模组、紧急防爆断电拍钮

配件 ★★★★★

Re-Bridge 磁吸式多协议边缘网关

- **体积**：小巧如工业充电宝，145 × 85 × 32 mm
- **通信**：内置 4G Cat-1 模组与磁吸底座
- **防护**：强电磁屏蔽合金外壳，吸附于柜内完成「重新上云」

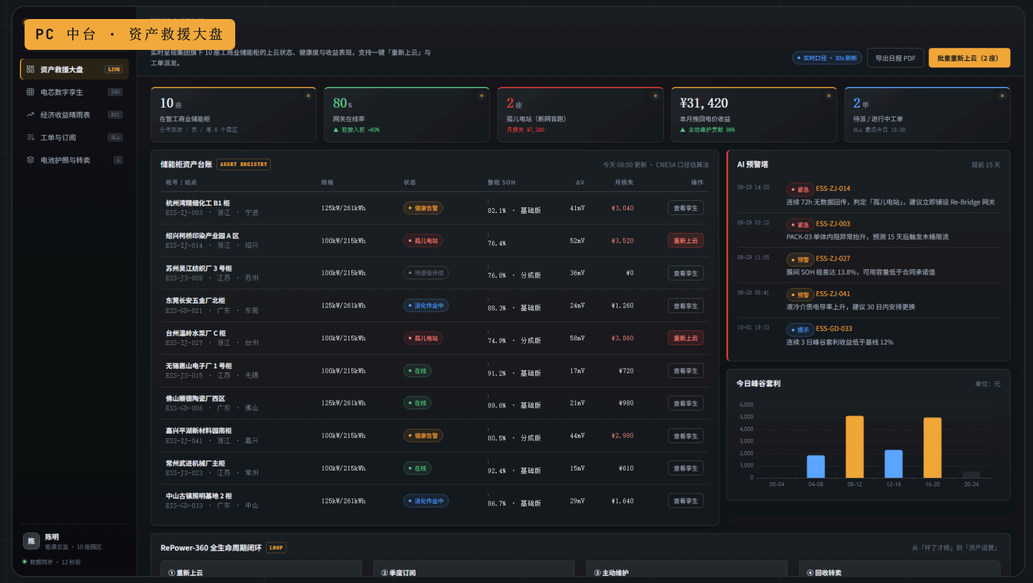
配套：探针 / Adapter Kit ★★★★ · 线缆收纳组件 ★★★ · 磁吸 & DIN 安装底座 ★★★★

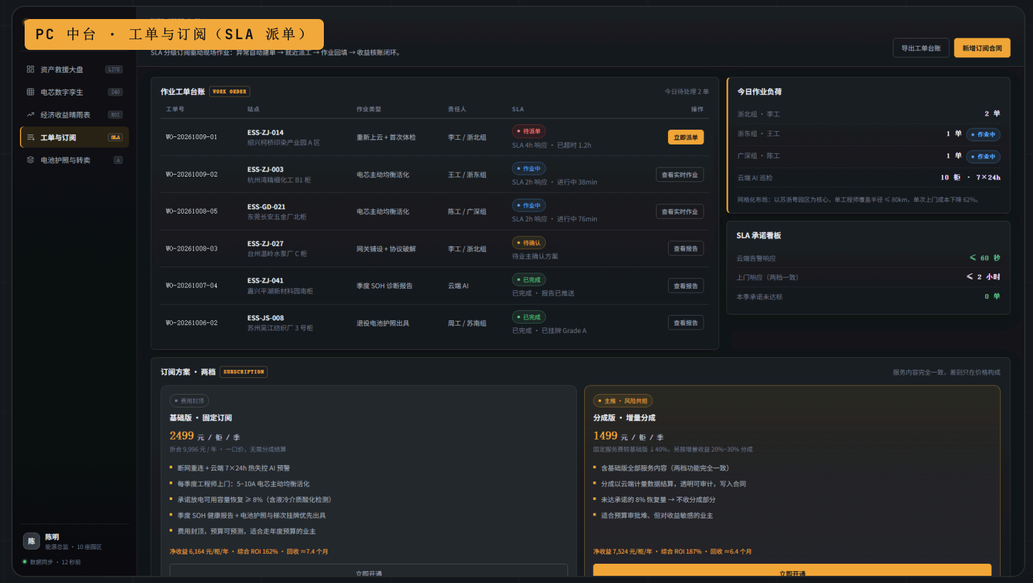
两个产品的概念与功能、关键尺寸见 PART 3（P33 起）；3D 交互展示见 P39。

名词注释：PACK = 电池包：电芯串并联组成的模块单元；DC/DC = 直流电压变换模块；IP65 = 完全防尘 + 防低压喷水的防护等级；边缘网关 = 现场采集与协议转换、负责上云的设备；CMF = 颜色、材料与表面处理；DIN = 工业控制柜通用标准安装导轨；Re-Pulse = 本方案的移动式电芯主动活化工作站；Re-Bridge = 本方案的储能柜边缘数字化网关

DELIVERABLE 02 · UI DEMO

PC 中台管资产，移动 App 管现场







PC 端 · 企业能源总监 / 财务看板

资产救援中台

- **资产救援大盘** — 各储能柜断网 / 在线状态，一键激活「重新上云」
- **电芯数字孪生矩阵** — 全柜 240 颗电芯实时电压 / SOH 散点热力图
- **经济收益晴雨表** — 主动维护挽回的电费套利金额（¥）与季度订阅 ROI

移动端 · 运维工程师 / 厂长小程序

现场作业 App

- **扫码连接** — 连接 Re-Bridge 网关与 Re-Pulse 活化箱
- **一键活化作业流** — 落后电芯自动定位引导、大电流注入进度条、安全温度报警
- **电池护照与转卖发布** — 自动生成 SOH 评估报告，一键申请退役评估 / 转卖挂牌

名词注释：SOH = 电池健康度（可用容量 ÷ 额定容量）；电池护照 = 电池全生命周期健康与维修履历档案；ROI = 投资回报率；Re-Pulse = 本方案的移动式电芯主动活化工作站；Re-Bridge = 本方案的储能柜边缘数字化网关

STEP 03 · PROACTIVE MAINTENANCE

主动维护

痛点：出厂 BMS 仅有 **50mA 弱被动均衡**，追不平 280Ah / 314Ah 大电芯压差，单颗电芯衰退拖垮整柜收益（SOH 极差可达 14%）。 解法：云端先发现、中台再派单、工程师携 **5~10A 大电流活化箱**上门执行 —— 下面就是这条完整链路。

① 发现 · 云端 AI

PC 中台 · 数字孪生

1. **240 颗电芯逐颗建档**，SOH 热力矩阵一眼看出落后簇
2. 锁定落后簇 **PACK-03**，簇间压差 ΔV 已达 41mV
3. **提前 15 天预警**：内阻抬升 / SOH 极差 13.81% / 液冷电导率上升
4. 定位到颗：最弱单体 **P03-014 · SOH 66.2%**
5. 算出月损失电费，判断这一趟**值不值得上门**

② 下发 · 一键派单

PC 中台 · 工单与 SLA

1. 中台一键「**下发 5~10A 靶向活化作业**」
2. 自动生成工单：站点 / 作业类型 / 目标单体 / 预计工时 **118 min**
3. 点「立即派单」→ 系统**推荐工程师 + 预计到达时间**
4. SLA 承诺：云端告警 **≤60 秒**、上门响应 **≤2h**（基础版 / 分成版一致）
5. 工单实时推到工程师手机 App，现场按单作业

③ 执行 · 现场作业

移动端 App + Re-Pulse

1. **扫码连接**：破解私有 CAN 协议，**240/240** 单体建档
2. **开仓接线**：快插探针免拆线、免返厂
3. **定位落后单体**：App 逐个导航 #007 / #014 / #021 / #028 / #035 / #042 / #048
4. **注入 5~10A**：实时电流 8.4A，ΔV 由 41 → **12mV** 实时回落
5. **安全兜底**：单体 >45°C 自动降流，并弹出五步处置指引
6. **完成回填**：挽回容量 11.4%、耗时 116 min、月增 ¥2,614 → 工单自动回填中台

全链路关键词是**「不拆解」**：整包返厂要数周、运费高昂，我们 **2 小时**在厂区原位完成 —— 这正是工业设计要解决的问题：把实验室能力装进一个能拉杆带走的箱子里。

名词注释：SOH = 电池健康度（可用容量 ÷ 额定容量）；BMS = 电池管理系统，负责监控与电芯均衡；木桶效应 = 整柜可用容量被最差那颗电芯限制；被动均衡 = 靠电阻把多余电量发热耗掉，仅毫安级；PACK = 电池包：电芯串并联组成的模块单元；压差 ΔV = 单体间电压差，越大一致性越差；数字孪生 = 用实时数据在云端复刻一台设备的虚拟镜像；工单 = 一次具体作业的任务单；SLA = 服务等级协议，约定告警响应与上门时限；除硫 = 高频脉冲打散极板结晶、恢复活性

18+ PRINCIPLE & FEASIBILITY · 原理与实际可行性

ΔV 由 41 → 12mV，为什么等于容量回来了

原理链

即使单体电量相差 5%~10%，电压差也可能只有几毫伏；但放电末端，电量较低的单体会率先触及保护下限，导致整组电池提前停止放电。传统被动均衡速度慢，能量还会转化为热量损耗；本方案采用 5~10A 双向 DC/DC 主动均衡，将电量从电量较高的单体转移至落后单体。随着单体电量差异缩小，整组电池根据现实实验，将延后放电截止时间，提高可用容量。

STEP 01 · 定位
云端锁定落后单体
PACK-03 簇间 ΔV 41mV
SOH 极差 13.81%

▶

STEP 02 · 注入
大电流定向能量转移
5~10A 双向 DC/DC
实测 8.4A

▶

STEP 03 · 收敛
电量回填压差收敛
电量 = 电流 × 时间
ΔV 41 → 12mV

▶

STEP 04 · 收益
截止点后移容量回升
整簇可用放电量
+8%~15%

边界：实时电压会受到充电电流影响，充电时可能暂时升高，停止后又会回落，因此不能直接作为修复成功的依据。验收应以静置后的电压差和定流放电容量测试为准，实时曲线仅用于过程监控。该方法主要适用于电芯电量不一致的情况，若电芯存在活性锂损失、析锂或内部短路等故障，则需更换电芯。

均衡之后，电芯通常能在一段时间内保持较好的电量一致性，但不会永久保持。

磷酸铁锂电池为例：每颗电芯都有放电下限。电压低于规定范围，将导致电芯受损。

真实来源 论文 / 实测案例 / 标准 · 可点击打开

01 **甘肃民乐 40MW/80MWh 储能项目 · 11 个月对比实测**
开启 vs 关闭主动均衡：容量衰减 **0.90% vs 6.74%**；放电末端极差缩小 29mV vs 扩大 172mV
caifuhao.eastmoney.com/news/20251019231219617888870

02 **Scientific Reports（Nature，2025）· 基于充放电功率状态的主动均衡方法**
4 节不一致电芯实验：可用容量较无均衡提升约 **16%**，均衡损耗更低
nature.com/articles/s41598-025-96581-8

03 **arXiv:2405.00973（2024）· 面向储能应用的主动均衡优化**
分数阶模型 + PSO-GA 优化控制，实验验证系统运行时间提升 **3.2%**
arxiv.org/abs/2405.00973

04 **arXiv:2403.03910（2024）· 主动均衡系统统一模型**
证明均衡时间与均衡网络连通度**负相关** —— 均衡能力越强，压差收敛越快
arxiv.org/abs/2403.03910

05 **MPS MP2645A · 双向 Buck-Boost 主动均衡器（器件手册）**
集成方案单芯片均衡电流上限约 **3A** —— 外挂工作站改用独立 DC/DC 模组，才有了 5~10A 的空间
monolithicpower.cn/cn/mp2645a.html

06 **GB/T 34131-2023《电力储能用电池管理系统》**
国标对 BMS 均衡功能、试验方法与安全要求的规定 —— 本项目的合规口径依据
openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/newGbInfo?hcno=8057312F...

UI 页面设计规范

屏幕与实体控制件

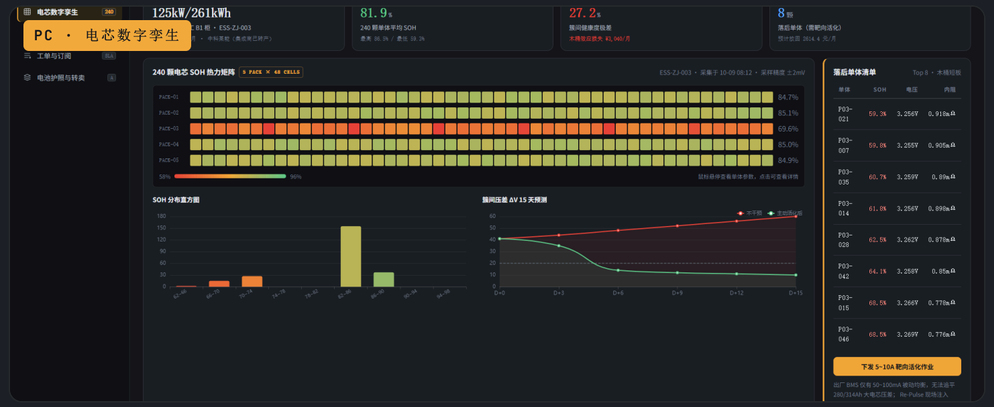
- **10.1 英寸工业触控屏**，16:10，位于正面上半部，四周保留 15–25 mm 实体边框（抗碰撞）
- 屏幕**不做成整面玻璃**，明显表现「黑色玻璃 + 实体框」
- **左侧旋钮** — 菜单 / 参数调整
- **下方三个实体按钮** — START / PAUSE / CONFIRM（或 START / STOP / HOME）
- **红色蘑菇头 + 黄色底座急停**，直径 35–45 mm

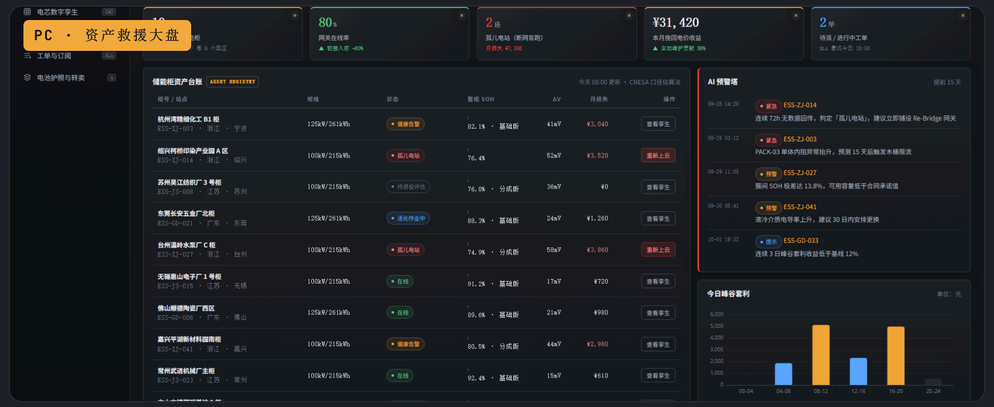
落图说明 · Demo 即贴图

右侧为已完成的**可交互网页 Demo（RePower-UI-Demo）**实机渲染截图，非示意图； 配色与硬件 CMF 同源：**石墨灰机身 + 琥珀状态灯 + 急停红**。

建模出图时，将对应界面截图直接作为 **10.1'' 屏幕贴图**： 巡检工况选「电芯数字孪生」页，资产总览选「救援大盘」页， 现场作业语境配移动端「活化作业流」页。

已落地的效果图 UI（网页实机截图）







名词注释：SOH = 电池健康度（可用容量 ÷ 额定容量）；CMF = 颜色、材料与表面处理；Re-Pulse = 本方案的移动式电芯主动活化工作站

数据中台网站，实时计算

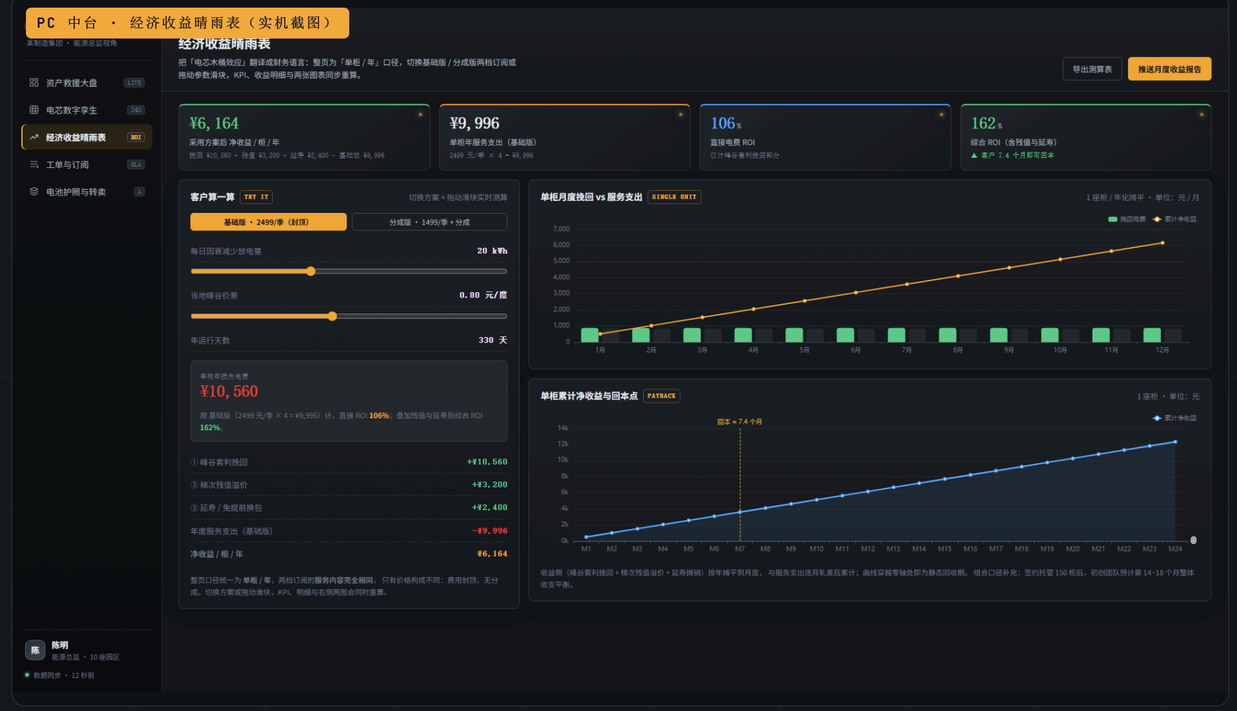
10,560 元/年
单柜因「木桶效应」
白白损失的电费

+6,164 元/年
扣掉订阅费后业主 **净赚**
（综合口径：含残值溢价与延寿）

106%
直接电费 ROI
只计峰谷套利挽回

162%
综合 ROI
含残值溢价与延寿

PC 中台 · 经济收益晴雨表（实机截图）



这一屏为什么能让业主「看见钱」

- **把木桶效应翻译成金额** —— 顶部卡是「采用方案后 净收益 / 柜 / 年」，右侧红字是「单柜年损失电费 ¥10,560」，都能直接对账
- **投入与产出同屏** —— 「月度挽回 vs 服务支出」与「累计净收益与回本点」两张图上下叠放
- **用业主自己的工况重算** —— 切换「基础版 / 分成版」并拖动滑块，净收益与 ROI 实时重算

套利挽回 **10,560** + 残值溢价 **3,200** + 延寿免换包 **2,400** = 综合收益 **16,160**

− 基础版年费 **9,996**（2,499 × 4 季） / − 分成版年支出 **8,636**（1,499 × 4 + 分成 ≈ 2,640）

= 净赚 6,164 / 7,524 元 / 柜 / 年（基础版 / 分成版）

7.4 / 6.4 个月回本；这是保守口径，尚未计入安全增值与避免停机的隐性损失。

以上按**珠三角高价差园区**情景测算（价差 0.80 元/kWh、两充两放）； 峰谷价差更薄的区域（< 0.55 元/kWh）优先引导切换 **分成版**：固定部分仅 5,996 元/年， 其余按挽回收益 20%~30% 结算，业主与服务商共担风险 —— 全部输入出处与计算明细见下两页（**P27–28**）。

直观在看得见的金额 · **真实**在用业主自己的电价重算 · **正收益**在扣掉订阅费后仍是净赚

名词注释：ROI = 投资回报率（收益 ÷ 投入）；木桶效应 = 整柜可用容量被最差那颗电芯限制；峰谷套利 = 低谷电价充电、高峰电价放电赚差价；残值 = 退役电池可回收的剩余价值；BEP = 盈亏平衡点；订阅 = 按季度收取的确定性服务费，含主动维护与安全兜底

真实数据溯源

输入参数	取值	出处与链接
单柜规格	**100 kW / 215 kWh**	行业主流标准化规格（下一代主流为 125 kW / 261 kWh，搭载 314Ah 电芯） https://wenku.baidu.com/view/97bccbf1f521dd36a32d7375a417866fb84ac0b7.html
单次循环少放电量	**20 kWh**	= 215 kWh × 9.3%，落在「电芯不一致性造成 5%~15% 可用容量损失」的行业区间内 本方案测算（内部估值，非第三方统计）
日等效循环次数	**1.3 ~ 2.0 次**	新政后江浙以「一充一放」为主（1~1.3 次）；午间设谷段地区可回升至「两充两放」（≈2 次） https://baijiahao.baidu.com/s?id=1878536953219123134
年运行天数	**330 天**	工商业储能收益测算的行业通行取值（江苏 100kW 项目实测口径同） https://baijiahao.baidu.com/s?id=1858883103111391776
峰谷加权价差	**0.50 ~ 1.25 元/kWh**	广东珠三角五市 2026.1 最大峰谷价差 **1.1577 元/kWh（全国第一）**、2026.5 尖峰-低谷 **1.25**； 浙江 2026.7 新政后加权价差 **0.5961**；江苏 **0.5473** https://baijiahao.baidu.com/s?id=1853715430853893650 https://www.nea.gov.cn/20251205/75d2da536b874479a07f0e1a2e11a781/c.html
订阅定价合理性	**低于单柜年损失电费**	行业口径：储能电站年运维费用约占初始投资 3%~4%（约 170 元/kW·年，来源）； 本方案两档年支出（基础版 9,996 元、分成版 8,636 元）均**低于单柜年损失电费 10,560 元**， 且包含季度上门活化与「恢复 ⩾8%」承诺，回收期仅 6.4~7.4 个月
梯次利用溢价	**+50%**	欣旺达案例：回收 1,000 吨退役储能电池，梯次利用总价值 8,000 万元，比直接拆解（5,000 万元）**提升 50%** https://baijiahao.baidu.com/s?id=1861872347605825459
退役电芯废料价	**15,850~17,550 元/吨**	2026.5 方壳磷酸铁锂废料回收报价；退役电芯容量衰减至 70%~80% 即进入梯次利用阶段 https://baijiahao.baidu.com/s?id=1865129642584005045
经济性判据	**价差 ⩾ 0.6 元/kWh**	储能 LCOS 约 0.38 元/kWh 时，峰谷价差需 ⩾0.6 元/kWh 才具备经济性；全国已有 20 余省市达标 http://www.jingchengdianli.com/post/5304.html

名词注释：峰谷价差 = 高峰电价与低谷电价之差，储能套利的利润来源；加权价差 = 按各时段实际充放电量加权的综合价差；LCOS = 平准化储能成本，全生命周期总成本 ÷ 总放电量；梯次利用 = 退役电池降级后用于低功率场景；EPC = 工程总承包

METHOD · 客户如何获利 IV

计算公式

计算明细（可逐步复算）

1. 单次循环少放电量 = 215 kWh × 9.3% = 20 kWh
2. 年套利挽回 = 20 × 日循环 × 峰谷价差 × 330 天
3. 年梯次残值溢价 = 退役多卖 32,500 ÷ 10 年 ≈ 3,200 元
4. 年延寿收益（免提前换包）= 2,400 元 内部保守估值
5. 年综合收益 = ② ＋ ③ ＋ ④
6. 年度服务支出 · 基础版 = 2,499 元/季 × 4 季 = 9,996 元
7. 年度服务支出 · 分成版 = 1,499 × 4 ＋ 挽回 × 25% = 5,996 ＋ 2,640 = 8,636 元
8. 综合 ROI = ⑤ ÷ ⑥（或 ⑦）；净收益、静态回收同式 基础版 162% / 7.4 月 · 分成版 187% / 6.4 月

三情景敏感性：同一套服务，不同电价区

情景	峰谷价差	日循环	年套利挽回	ROI · 基础版	ROI · 分成版
广东珠三角五市 全国第一梯队	0.80 元/kWh	2.0 次	10,560 元	161.7%	187.1%
江苏 2025.4 新政后	0.55 元/kWh	1.5 次	5,445 元	110.5%	150.1%
浙江 2026.7 新政后	0.50 元/kWh	1.3 次	4,290 元	98.9%	139.9%

综合收益 = 年套利挽回 ＋ 梯次残值溢价 3,200 ＋ 延寿收益 2,400； **基础版** ROI = 综合收益 ÷ 9,996；**分成版** ROI = 综合收益 ÷（固定 5,996 ＋ 挽回 × 25%）。 价差越薄，分成版的相对优势越大：浙江情景基础版回落至 98.9%，分成版仍有 **139.9%** —— 低于 **0.55 元/kWh** 的区域因此优先引导 **分成版**，让业主的固定支出随收益一起下降。

2026 电价新政正在压缩「纯峰谷套利」的空间 —— 价差越薄，越不能让木桶效应白白吃掉 **9%** 的可用容量：这就是后市场从「卖设备」转向「**资产运营**」的原因。

名词注释：敏感性分析 = 改变关键输入看结论如何变化；峰谷价差 = 高峰电价与低谷电价之差；日等效循环 = 一天内等效的完整充放电次数；EMC = 合同能源管理，从客户增量收益中分成；静态回收期 = 投入 ÷ 年收益；综合 ROI = 综合收益 ÷ 服务成本

STEP 04 · RESELL & CASCADING

回收转卖

痛点

储能柜使用 5~8 年后，容量衰减到 75% 无法满足峰谷套利，工厂只能以 **「废铁 / 黑粉价」**贱卖，**残值不足原价 15%**。

解法：电池身份证

平台积累了全周期充放电健康数据，出具第三方权威认可的 **SOH 残值评级证书**（Grade A / B / C），让残值**可证明、可交易**。

GRADE A

容量 80%~75%

翻新降压，溢价转卖做**厂区电动叉车电池、低速观光车电池**。

GRADE B

容量 70%~75%

组装为**离网光伏微网蓄电池**或农业灌溉储能。

GRADE C

容量 70% 以下

进入合规拆解回收流程，材料再生。

替业主多挽回 **30%~50%** 退役残值， 平台抽取 **8%** 撮合佣金。

名词注释：SOH = 电池健康度（可用容量 ÷ 额定容量）；峰谷套利 = 低谷电价充电、高峰电价放电赚差价；残值 = 退役电池可回收的剩余价值；DIN = 工业控制柜通用标准安装导轨

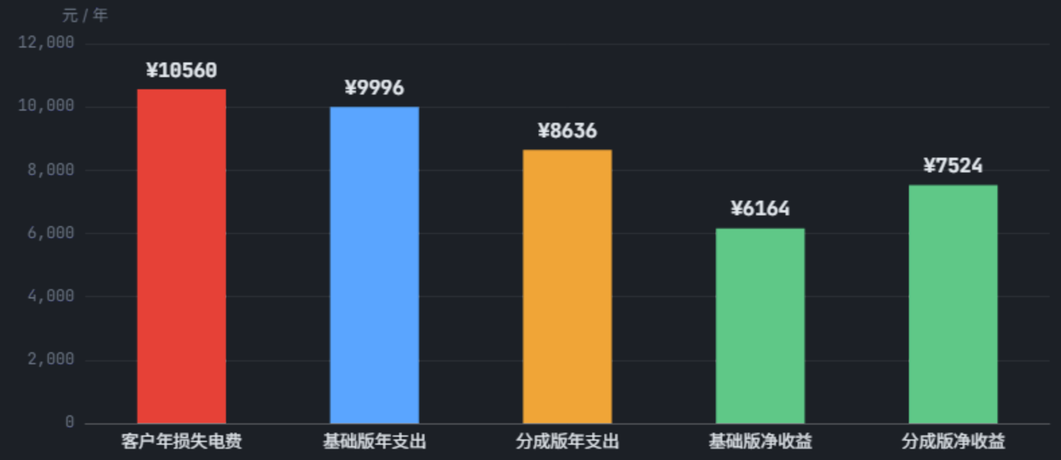
收入结构与客户 ROI

收入结构 · 单柜年化（元）



网关硬件 1,500 元/台（毛利 50%）为**一次性**； 订阅服务费按基础版计 **约 1 万元/柜/年**（分成版为 5,996 元固定 + 增量分成 ≈2,640 元），是核心现金流； 退役柜残值 3~5 万元/柜，抽取 **8%** 平台服务费（2,400~4,000 元）。

客户投资回报 · 元 / 年



一台 100kW/215kWh 柜在**珠三角高价差园区**情景下（价差 0.80 元/kWh、两充两放）， 年损失电费 **20 × 2 × 0.8 × 330 ≈ 10,560 元**；购买订阅即可全额挽回， 另附梯次残值溢价 3,200 元与延寿免换包 2,400 元 → 基础版年费 9,996 元、**净收益 +6,164 元/柜/年（ROI 162%）**； 分成版年支出 8,636 元、**净收益 +7,524 元/柜/年（ROI 187%）**（口径与 P26、P27–28 一致）。

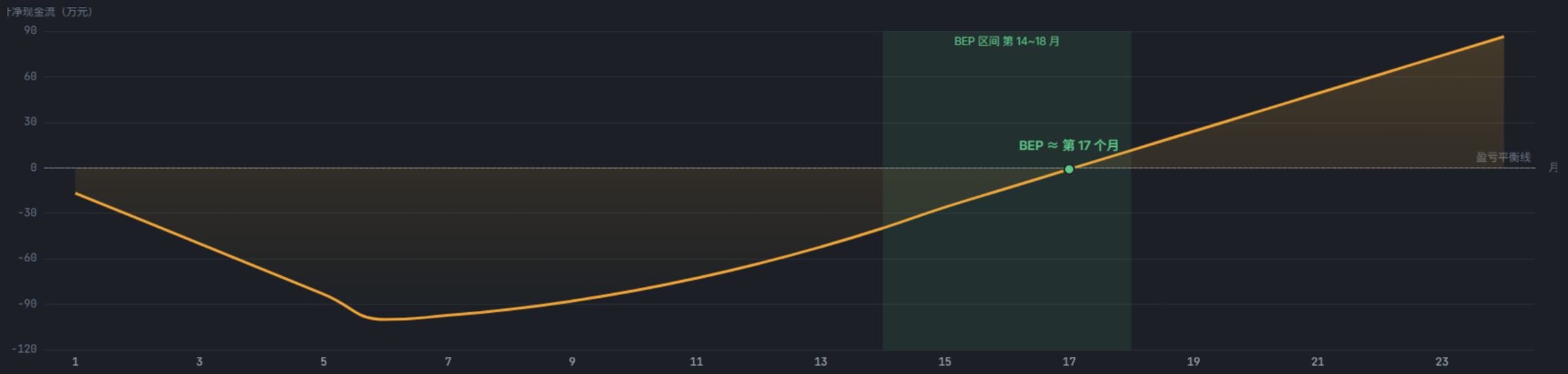
名词注释：两充两放 = 一天两次充满、两次放完的工商业典型工况；残值 = 退役电池可回收的剩余价值；ROI = 投资回报率

25

BREAK-EVEN · 盈利周期测算

盈利周期与盈亏平衡

累计净现金流推演（万元）· 第 1~6 月投入期 → 第 7~15 月签约爬坡期 → 稳态回收期



前期投入 **100 万元**（文档区间 80~120 万中值）

第 7~15 月爬坡签约至 **150 台**

订阅年费 **1 万元 / 柜** → 稳态 12.5 万元 / 月

网关硬件 1,500 元/台 · 毛利 **50%**

为什么选苏浙粤

峰谷价差大 → 业主损失感知强；柜机密度高 → **单趟上门可服务多台**，摊薄差旅成本。

网格化是关键

单次上门成本 500~1000 元是行业死穴；**密度决定毛利**，所以先做深一个园区，再复制。

长尾红利

第 18 个月后，首批托管柜陆续进入退役期，**梯次二手转卖**带来第二增长曲线。

名词注释：BEP = 盈亏平衡点（累计现金流由负转正的时点）；ROI = 投资回报率（收益 ÷ 投入）；孤儿电站 = 原厂倒闭或断网、无人维保的存量柜；梯次利用 = 退役电芯按实测残值降级再用

PART THREE

03

Re-Pulse 与 Re-Bridge 产品族

两个硬件，一套设计语言：概念与功能 · 关键尺寸 → 形态渲染 → CMF → 结构细节 → 效果图与 3D

Re-Pulse 移动活化工作站 | Re-Bridge 边缘网关 | 520×360×210 / 145×85×32 | 工业 CMF | 结构细节 | 效果图与 3D

PRODUCT FAMILY · 硬件切入

两个硬件，一套语言

RE-PULSE · 移动式电芯主动活化工作站

把实验室级的大电流均衡能力装进一只单人可移动的加固箱—— 储能柜**不拆包、不返厂**，在原位 2 小时内完成电芯级诊断与活化。

- **诊断** — 快插探针接通 PACK，240 颗单体逐颗建档，SOH / ΔV / 内阻一目了然
- **活化** — 5~10A 双向主动均衡，把电量从强电芯搬到弱电芯，ΔV 41 → 12mV
- **守护** — 单体 >45°C 自动降流、蘑菇头急停、IP65 户外作业
- **留证** — 作业结果自动回填工单，生成 SOH 报告进入电池护照数据链

RE-BRIDGE · 磁吸式多协议边缘网关

一只 145 × 85 × 32 mm 的小盒子，磁吸进柜即可破解私有协议、 把「孤儿电站」重新接上云端——它是后续所有服务的**数据入口**。

- **破壁** — 内置 200+ 主流厂商私有协议解析库，直接接入柜内 CAN / RS485 总线
- **上云** — 4G Cat-1 + 以太网双通道，断网柜的数据重新持续上传企业中台
- **预警** — 边缘侧预计算 SOH / 极差 / 内阻趋势，配合云端 AI 提前 15 天告警
- **免停机安装** — 磁吸底座 / DIN 导轨秒级接入，不改线、不停机

各司其职

网关**每天在岗**盯数据、发预警；工作站**按需上门**动手，把告警变成恢复的容量。

云端闭环

网关发现 → 中台派单 → 工程师携 Re-Pulse 执行 → 结果回填云档案，数据越滚越厚。

产品族

探针 / Adapter / 磁吸与 DIN 底座与两台主机共用同一套设计语言： **保护框 · 状态灯 · 模块化接口**，构成完整 RE-ENERGY 硬件体系。

名词注释：PACK = 电池包：电芯串并联组成的模块单元；SOH = 电池健康度（可用容量 ÷ 额定容量）；主动均衡 = 把电量在电芯间转移而非耗散，可达安培级；DIN = 工业控制柜通用标准安装导轨；Re-Pulse = 本方案的移动式电芯主动活化工作站；Re-Bridge = 本方案的储能柜边缘数字化网关

RE-PULSE · 移动式储能电芯主动活化工作站

Re-Pulse 概念与功能

RE-PULSE · 3/4 等轴视角（THREE.JS 实时渲染截图）



保护框 + 防撞角 · 10.1″ 屏幕 · 急停 · 侧面探针仓与卷线仓 · 双杆拉杆

它是什么

一台单人可移动的**电芯级「体检 + 治疗」一体机**：开到柜边服役，不拆包、不返厂。

- ① **接入诊断** — 扫码破解私有 CAN 协议，240/240 单体逐颗建档
- ② **靶向活化** — 注入 5~10A 双向主动均衡，ΔV 由 41mV 回落至 12mV
- ③ **安全守护** — 单体 >45°C 自动降流，急停按钮随时中止作业
- ④ **完成留证** — 挽回容量 / 耗时 / 增收回填工单，生成 SOH 报告

关键尺寸 · 可直接建模

主体尺寸（宽 × 深 × 高）	520 × 360 × 210 mm
拉杆展开最大高度	950–1050 mm
重量 / 显示屏	15–25 kg · 10.1"
急停 / 轮径 / 探针	35–45 · 70–90 mm · 1+3

一句话：**Re-Pulse 把实验室的大电流均衡能力，装进了一个能拉杆带走的箱子里** —— 这是「主动维护」服务得以成立的实体支点。

名词注释：SOH = 电池健康度（可用容量 ÷ 额定容量）；ΔV = 单体间电压差，越大一致性越差；CAN = 工业现场常用通信总线；IP65 = 完全防尘 + 防低压喷水的防护等级；Re-Pulse = 本方案的移动式电芯主动活化工作站

Re-Bridge 概念与功能

RE-BRIDGE · 3/4 等轴视角（3D 页实时渲染截图）



三段式金属端板 · 细光带状态灯 · 磁吸 / DIN 可换底座 · 两侧出线

它是什么

一只 145 × 85 × 32 mm 的**边缘数字化网关**：吸附进柜内，把私有协议翻译成标准数据。

- **破壁** — 200+ 私有协议解析库，直连柜内 CAN / RS485
- **上云** — 4G Cat-1 + 以太网双通道，数据持续上传中台
- **预警** — 边缘预计算 + 云端 AI，提前 15 天报出内阻恶化
- **建档** — 240 颗单体逐颗数字孪生，累计成电池护照

关键构成 · 一眼可读

机身尺寸（厚 30–35）	145 × 85 × 32 mm
接口	CAN · RS485 / ETH · USB
通信上行	4G Cat-1 + 以太网
状态灯 / 安装	1-2 mm 光带 · 磁吸 / DIN

快速巡检 → 磁吸一推一扣；**长期部署** → DIN 导轨固定。 网关本身不是利润中心，却是**诊断 · 派单 · 残值认证**三项收入的唯一入口。

名词注释：边缘网关 = 现场采集与协议转换、负责上云的设备；RS485 = 工业现场常用串行通信标准；CAN = 工业现场常用通信总线；DIN = 工业控制柜通用标准安装导轨；电池护照 = 电池全生命周期健康与维修履历档案；Re-Bridge = 本方案的储能柜边缘数字化网关

RENDER · 形态与等比

产品形态与等比渲染

3D SHOWREEL · RE-PULSE（拉杆展开）/ RE-BRIDGE 实时渲染



截图来源

- 取自 **3D 交互展示页**（three.js 实时渲染，非离线出图）
- 视角：**3/4 等轴视角**，关闭自动旋转后截图，等比关系可直接核对
- 尺寸：**520 × 360 × 210 mm**，拉杆展开最大高度 950–1050 mm

渲染中可见的设计特征

- **保护框 + 四角 TPU 防撞角** —— 全族统一 DNA ①
- **10.1" 屏幕 UI** —— SOH 82% / PACK 03 / ΔV 18mV，非空屏
- **红色蘑菇头急停** + 三个实体按钮 + 左侧旋钮
- **Re-Probe Dock 探针仓** 与侧面卷线仓（线缆不裸露）
- **Re-Bridge 边缘网关** —— 三段式金属端板结构

名词注释：SOH = 电池健康度（可用容量 ÷ 额定容量）；PACK = 电池包：电芯串并联组成的模块单元；边缘网关 = 现场采集与协议转换、负责上云的设备；Re-Pulse = 本方案的移动式电芯主动活化工作站；Re-Bridge = 本方案的储能柜边缘数字化网关

CMF 色彩材质定义

主体
深灰 / 石墨灰 · PC+ABS

防撞角
深色橡胶 / TPU

金属结构件
阳极氧化铝

屏幕
黑色玻璃面

接口 / 工程塑料
深灰

Emergency Stop
红 + 黄底座

Logo
低调银灰

状态灯
少量白 / 蓝 / 琥珀

原则：不要大量使用蓝紫渐变。「数字化」应该通过**屏幕**体现， 而不是通过机身颜色体现。红色**只允许出现在急停按钮**，不扩散到全机。

名词注释：CMF = 颜色、材料与表面处理；阳极氧化 = 铝合金耐磨耐腐蚀表面处理

31

DETAIL · 关键结构细节

结构细节与移动系统

01

四角独立防撞结构

四角设置**独立 TPU / 橡胶防撞角**，略微突出主体，不是简单做四个黑色圆角。 直接表达"设备经常被搬运、放置、碰撞"。

02

顶部「维护工作台」

中间主体略微下沉、两侧形成保护边框，形成可放置工具的工作区； **红色急停**放在右上最易触及处，直径 35–45 mm。

03

横向百叶散热

后部集中解决散热 / 电源 / 通信 / 线缆；散热孔做成**横向百叶窗**， 而不是电脑式圆孔。

04

移动系统：双杆伸缩 + 两大轮

类似专业摄影箱 / 仪器箱的**双杆伸缩结构**，TPE 防滑握把； 采用**两个大轮 + 前部两个支撑脚**，更像专业设备箱而非行李箱。

05

底部：防滑脚 / 排水 / 维修盖

底部必须有防滑脚、排水结构、维修盖与螺丝固定点； IP65 通过**密封圈 + 搭扣 + 防水结构**在视觉上体现。

名词注释：IP65 = 完全防尘 + 防低压喷水的防护等级

32

RENDER · 产品效果图

效果图与 3D 展示





造型参考 · 工业检测仪器



造型参考 · 便携检测设备



造型参考 · 工业边缘网关



造型参考 · 工业级通信设备

3D 交互展示（单独页面）

可切换 Re-Pulse / Re-Bridge 的三维滚动叙事，支持标注查看。

打开 3D 展示 →

名词注释：边缘网关 = 现场采集与协议转换、负责上云的设备；Re-Pulse = 本方案的移动式电芯主动活化工作站；Re-Bridge = 本方案的储能柜边缘数字化网关

PART FOUR

04

结论 · 交付清单 · AI 声明

三句话结论 · 对照任务书逐条交付 · 使用的 AI 工具与版本 · 下一步里程碑

确定性爆发 | 供给端断层 | 落脚点清晰 | 四类交付物 | AI 工具与版本

33

CONCLUSION · 三句话结论

总结

01 · 需求

确定性爆发

工商业储能柜正从「增量建设期」转向**存量维保期**；2022—2024 年的存量重资产 正集中迈入**第 3~5 年的性能衰减拐点**，后市场具备千亿级刚需空间。

02 · 供给

供给端断层

原厂 BMS 存在三大致命弱点：**LFP 平坦电压导致 SOH 测不准、 毫安级被动均衡治不了大容量电芯、倒闭潮导致孤儿电站激增**。

03 · 我们

落脚点清晰

实体硬件做现场移动手术刀，**软件 Demo**做诊断中枢， **商业模式**用增量分成 + 耗材订阅 + 梯次认证流转闭环造血。

一句话：让每一度电持续创造价值 —— 不让任何一台还能用的储能柜，因为几百颗电芯不齐而被提前报废。

名词注释：SOH = 电池健康度（可用容量 ÷ 额定容量）；BMS = 电池管理系统，负责监控与电芯均衡；被动均衡 = 靠电阻把多余电量发热耗掉，仅毫安级；孤儿电站 = 原厂倒闭或断网、无人维保的存量柜；增量分成 = 从为客户挽回的放电收益中按比例抽成

DELIVERABLES · 对照设计任务书 2-1

四类交付物逐条应答

题目要求的交付物	本方案的交付内容	所在位置
后市场潜力调研简报	发展阶段（存量 / 设备健康趋势 / 孤儿电站）、发展预期、四大细分板块、未被挖掘的商业模式	PART 1 · P5–16
物理实体产品（3D 文件、效果图）	Re-Pulse 活化工作站 + Re-Bridge 网关：概念与功能、尺寸、CMF、结构细节、效果图	PART 3 · P32–39
移动端 / PC 端界面 Demo	PC 资产救援中台（救援大盘 / 电芯孪生矩阵 / 收益晴雨表）+ 移动 App 作业流 + Re-Pulse 屏幕 HMI；3D 交互展示页	P22 · P25 · P26 · P39（MP4）
商业模式与盈利周期	四支柱闭环、收入结构、客户综合 ROI 162% / 187%（两档订阅）、投入 80~120 万、BEP 第 14~18 个月	P27–28 · P30–31

交付格式

网页版 PPT（本文件）→ 可全屏演示、**一键导出 PDF**、录屏交付。

Demo

MP4 录屏：PC 中台操作流 + App 现场作业流 + 3D 滚动展示。

作业提交

PDF（或本 HTML 打包）+ MP4，发送至作业邮箱。

名词注释：孤儿电站 = 原厂倒闭或断网、无人维保的存量柜；ROI = 投资回报率；CMF = 颜色、材料与表面处理；Re-Pulse = 本方案的移动式电芯主动活化工作站；Re-Bridge = 本方案的储能柜边缘数字化网关

DISCLOSURE · 使用的 AI 工具与版本

AI 参与环节与版本

环节	使用的 AI 工具	版本 / 说明
行业调研资料检索与整理	Gemini 3.8 Flash	据说Gemini依托谷歌，数据库最全
方案框架与商业测算推演	ChatGPT	GPT-6
产品效果图 / 造型参考生成	GPT-image	无
网页 PPT 排版与制作	Hy4 preview High/Deepseek-V4.1-Flash	主要依靠自制skills与code Buddy配置好的编程环境
3D 交互展示页	claude-opus-5.5-high	在arena.ai里持续抽卡，最终最佳效果

AI 参与边界说明

- AI 用于**资料检索、文案组织、版式生成与代码编写**
- 关键行业数据均标注第三方公开来源，可溯源
- 建模尺寸、CMF 与结构决策为本人基于设计判断确定

进一步可能的发展

- **1** — 锁定 Re-Pulse 外形八要素，出 CAD 建模尺寸表
- **2** — Rhino / SolidWorks 建模、分模与 CMF 渲染
- **3** — PC 中台 + App 界面 Demo 录制 MP4

名词注释：CMF = 颜色、材料与表面处理；Re-Pulse = 本方案的移动式电芯主动活化工作站